(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215671220 U
(45)授权公告日 2022.01.28

(21)申请号 202122095748.2

(22)申请日 2021.09.01

(73)专利权人 无锡地铁集团有限公司
地址 214000 江苏省无锡市清扬路228号
专利权人 无锡市工业设备安装有限公司

(72)发明人 杨波 唐秀芳 葛琪 朱刚
刘旭东 周鹏

(74)专利代理机构 无锡科嘉知信专利代理事务所(普通合伙) 32515
代理人 顾翰林

(51)Int.Cl.
E04G 21/18(2006.01)

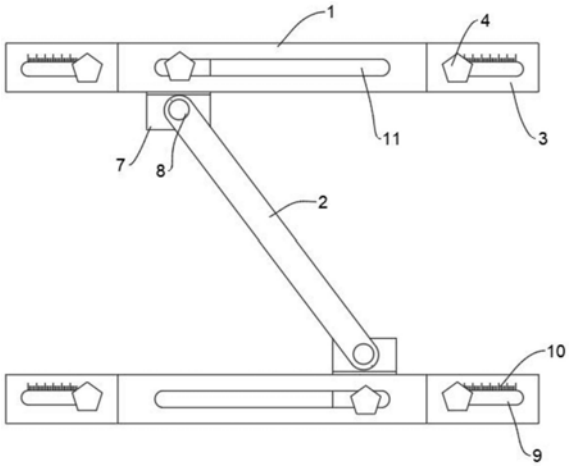
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种地铁机房内拆装式模块的安装定位装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种地铁机房内拆装式模块的安装定位装置,包括两组长度连接件和调整支撑件,两组所述长度连接件两侧均固定连接有固定块,所述固定块上螺纹连接有第一锁紧螺栓,两组所述长度连接件上相对开设有凹槽,所述凹槽内滑动连接有滑块,两组所述滑块一侧固定连接有连接块,两组所述连接块一端通过销杆与所述调整支撑件连接,本地铁机房内拆装式模块的安装定位装置便于拆装,且适用于不同拆装式模块间定位,将固定块通过第一锁紧螺栓固定安装在两组拆装式模块之间,由于两组长度连接件内开设有凹槽,凹槽内滑动连接有滑块,滑块在凹槽内滑动,调节支撑件销杆连接在连接块上,便于调节不同拆装式模块间定位。



CN 215671220 U

1.一种地铁机房内拆装式模块的安装定位装置,包括两组长度连接件(1)和调整支撑件(2),其特征在于:两组所述长度连接件(1)两侧均固定连接有固定块(3),所述固定块(3)上螺纹连接有第一锁紧螺栓(4),两组所述长度连接件(1)上相对开设有凹槽(5),所述凹槽(5)内滑动连接有滑块(6),两组所述滑块(6)一侧固定连接有连接块(7),两组所述连接块(7)一端通过销杆(8)与所述调整支撑件(2)连接。

2.根据权利要求1所述的一种地铁机房内拆装式模块的安装定位装置,其特征在于:所述固定块(3)上开设有第一腰形通孔(9),所述第一锁紧螺栓(4)贯穿所述第一腰形通孔(9)。

3.根据权利要求2所述的一种地铁机房内拆装式模块的安装定位装置,其特征在于:所述第一腰形通孔(9)一侧设有刻度尺(10)。

4.根据权利要求2所述的一种地铁机房内拆装式模块的安装定位装置,其特征在于:所述凹槽(5)上端与下端均开设有第二腰形通孔(11),所述第二腰形通孔(11)内贯穿设有第二锁紧螺栓(12),所述第二锁紧螺栓(12)与所述滑块(6)贯穿连接。

5.根据权利要求4所述的一种地铁机房内拆装式模块的安装定位装置,其特征在于:所述第一锁紧螺栓(4)与所述固定块(3)之间设有第一防松垫片(13),所述第二锁紧螺栓(12)与所述长度连接件(1)之间设有第二防松垫片(14)。

6.根据权利要求5所述的一种地铁机房内拆装式模块的安装定位装置,其特征在于:所述第二锁紧螺栓(12)与拆装模块底部框架连接,所述第二锁紧螺栓(12)与拆装模块框架立柱连接。

一种地铁机房内拆装式模块的安装定位装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及机电安装技术领域，特别涉及一种地铁机房内拆装式模块的安装定位装置。

背景技术

[0002] 地铁机房内拆装式模块的框架结构件不便于进行直接组装连接，框架结构件之间有一定的间隙，相互间定位比较困难，需要根据工厂组装的定位尺寸，在施工现场精确测量；地铁机房内拆装式模块在工厂预组装的场地环境与施工现场不同，拆装式模块间的水平与垂直间距在施工现场难以复原至工厂预组装时的间距。地铁机房内拆装式模块间有管线连接，或与其他设备管线等连接，拆装式模块间的水平与垂直间距会造成拆装式模块间的管线连接无法预制，只能现场配制，从而造成制作质量和工期延长。

[0003] 参照现有公开号为CN207104422U的中国专利公开了一种安装定位装置，包括尺身、动限位组件、动卡爪、定限位组件、定卡爪；所述尺身左段开有U型槽，动限位组件连接在尺身U型槽处，动卡爪连接动限位组件；尺身靠近右端部分设有腰形孔，定限位组件连接在尺身腰形孔处，定卡爪连接定限位组件。本实用新型可以快捷方便地调整和限定动卡爪和定卡爪之间的距离，以达到定位的目的。

[0004] 上述的这种安装定位装置结构简单，组装和调整都非常快捷方便，并且能适应紧凑和复杂的安装空间，能够大大地缩短定位时间，提高生产效率和产品合格率。但是上述的这种安装定位装置依旧存在着一些缺点，如：抗冲击性较差，且不便进行拆装和根据需要进行调节。

实用新型内容

[0005] 针对背景技术中提到的问题，本实用新型的目的是提供一种地铁机房内拆装式模块的安装定位装置，以解决背景技术中提到的问题。

[0006] 本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的：

[0007] 一种地铁机房内拆装式模块的安装定位装置，包括两组长度连接件和调整支撑件，两组所述长度连接件两侧均固定连接有固定块，所述固定块上螺纹连接有第一锁紧螺栓，两组所述长度连接件上相对开设有凹槽，所述凹槽内滑动连接有滑块，两组所述滑块一侧固定连接有连接块，两组所述连接块一端通过销杆与所述调整支撑件连接。

[0008] 通过采用上述技术方案，本地铁机房内拆装式模块的安装定位装置便于拆装，且适用于不同拆装式模块间定位，本地铁机房内拆装式模块的安装定位装置包括两组长度连接件和调整支撑件，将固定块通过第一锁紧螺栓固定安装在两组拆装式模块之间，便于拆装，由于两组长度连接件内开设有凹槽，凹槽内滑动连接有滑块，滑块在凹槽内滑动，调节支撑件销杆连接在连接块上，便于调节不同拆装式模块间定位。

[0009] 较佳的，所述固定块上开设有第一腰形通孔，所述第一锁紧螺栓贯穿所述第一腰形通孔。

[0010] 通过采用上述技术方案，便于调节距离进行安装。

[0011] 较佳的，所述第一腰形通孔一侧设有刻度尺。

[0012] 通过采用上述技术方案，便于距离的精准调节安装。

[0013] 较佳的，所述凹槽上端与下端均开设有第二腰形通孔，所述第二腰形通孔内贯穿设有第二锁紧螺栓，所述第二锁紧螺栓与所述滑块贯穿连接。

[0014] 通过采用上述技术方案，便于将滑块固定在凹槽内，且便于滑块在凹槽内滑动。

[0015] 较佳的，所述第一锁紧螺栓与所述固定块之间设有第一防松垫片，所述第二锁紧螺栓与所述长度连接件之间设有第二防松垫片。

[0016] 通过采用上述技术方案，可更好的将第一锁紧螺栓与第二锁紧螺栓进行固定。

[0017] 较佳的，所述第二锁紧螺栓与拆装模块底部框架连接，所述第二锁紧螺栓与拆装模块框架立柱连接。

[0018] 通过采用上述技术方案，可以同时定位拆装式模块间的水平和垂直间距，也可以分别单独定位定位拆装式模块间的水平和垂直间距。

[0019] 综上所述，本实用新型主要具有以下有益效果：

[0020] 本地铁机房内拆装式模块的安装定位装置便于拆装，且适用于不同拆装式模块间定位，本地铁机房内拆装式模块的安装定位装置包括两组长度连接件和调整支撑件，将固定块通过第一锁紧螺栓固定安装在两组拆装式模块之间，便于拆装，由于两组长度连接件内开设有凹槽，凹槽内滑动连接有滑块，滑块在凹槽内滑动，调节支撑件销杆连接在连接块上，便于调节不同拆装式模块间定位，可以同时定位拆装式模块间的水平和垂直间距，也可以分别单独定位拆装式模块间的水平和垂直间距。

附图说明

[0021] 图1是本实用新型的结构示意图；

[0022] 图2是本实用新型的长度连接件结构示意图；

[0023] 图3是本实用新型的长度连接件剖视结构示意图。

[0024] 附图标记：1、长度连接件；2、调整支撑件；3、固定块；4、第一锁紧螺栓；5、凹槽；6、滑块；7、连接块；8、销杆；9、第一腰形通孔；10、刻度尺；11、第二腰形通孔；12、第二锁紧螺栓；13、第一防松垫片；14、第二防松垫片。

具体实施方式

[0025] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0026] 实施例

[0027] 参考图1至图3，一种地铁机房内拆装式模块的安装定位装置，包括两组长度连接件1和调整支撑件2，两组长度连接件1两侧均固定连接有固定块3，固定块3上螺纹连接有第一锁紧螺栓4，两组长度连接件1上相对开设有凹槽5，凹槽5内滑动连接有滑块6，两组滑块6一侧固定连接有连接块7，两组连接块7一端通过销杆8与调整支撑件2连接。

[0028] 参考图1，由于固定块3上开设有第一腰形通孔9，第一锁紧螺栓4贯穿第一腰形通孔9，故便于调节距离进行安装。

[0029] 参考图1，由于第一腰形通孔9一侧设有刻度尺10，故便于距离的精准调节安装。

[0030] 参考图3，由于凹槽5上端与下端均开设有第二腰形通孔11，第二腰形通孔11内贯穿设有第二锁紧螺栓12，第二锁紧螺栓12与滑块6贯穿连接，故便于将滑块6固定在凹槽5内，且便于滑块6在凹槽5内滑动。

[0031] 参考图3，由于第一锁紧螺栓4与固定块3之间设有第一防松垫片13，第二锁紧螺栓12与长度连接件1之间设有第二防松垫片14，故可更好的将第一锁紧螺栓4与第二锁紧螺栓12进行固定。

[0032] 参考图1，由于第二锁紧螺栓12与拆装模块底部框架连接，第二锁紧螺栓12与拆装模块框架立柱连接，故可以同时定位拆装式模块间的水平和垂直间距，也可以分别单独定位定位拆装式模块间的水平和垂直间距。

[0033] 使用原理及优点：

[0034] 本地铁机房内拆装式模块的安装定位装置便于拆装，且适用于不同拆装式模块间定位，本地铁机房内拆装式模块的安装定位装置包括两组长度连接件1和调整支撑件2，将固定块3通过第一锁紧螺栓4固定安装在两组拆装式模块之间，便于拆装，由于两组长度连接件1内开设有凹槽5，凹槽5内滑动连接有滑块6，滑块6在凹槽5内滑动，调节支撑件销杆8连接在连接块7上，便于调节不同拆装式模块间定位，可以同时定位拆装式模块间的水平和垂直间距，也可以分别单独定位拆装式模块间的水平和垂直间距。

[0035] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

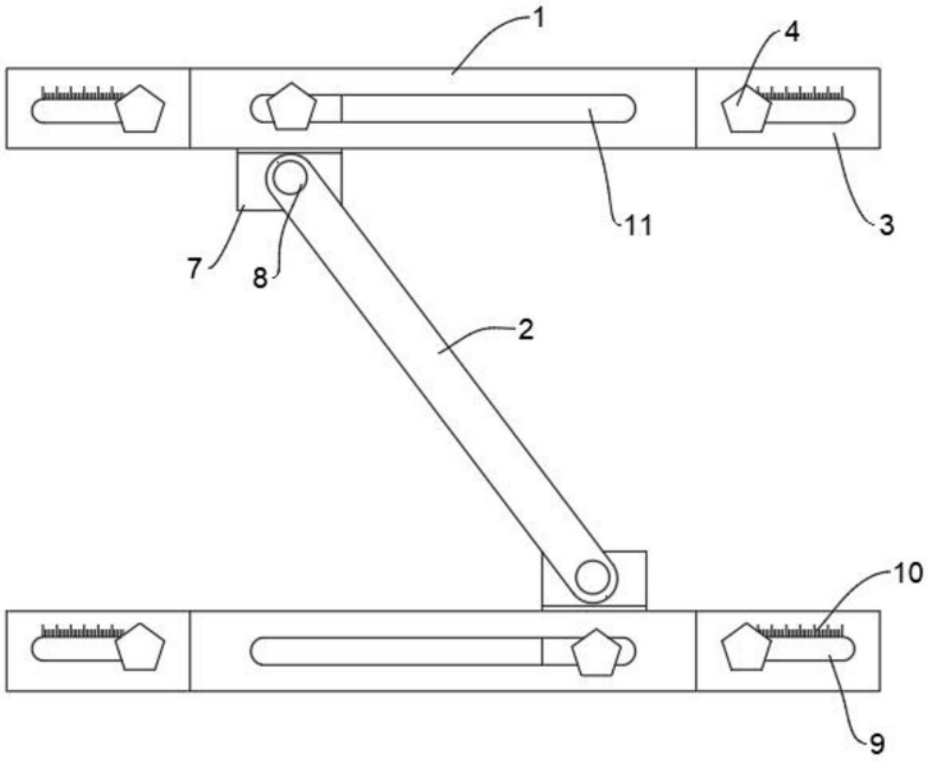


图1

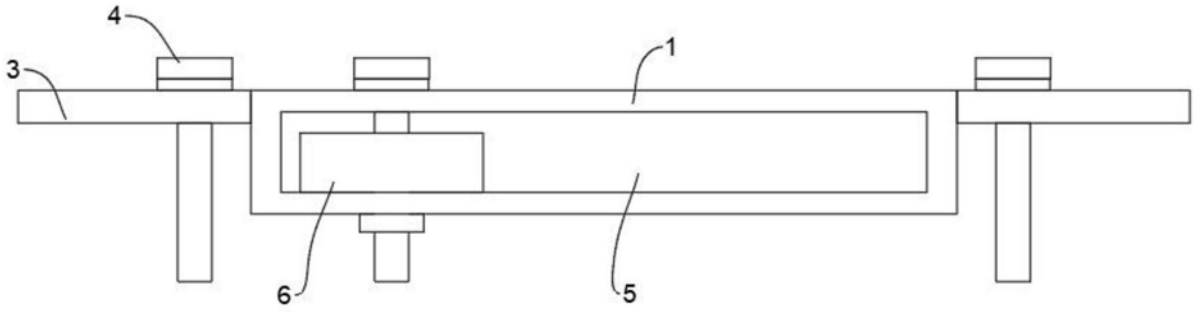


图2

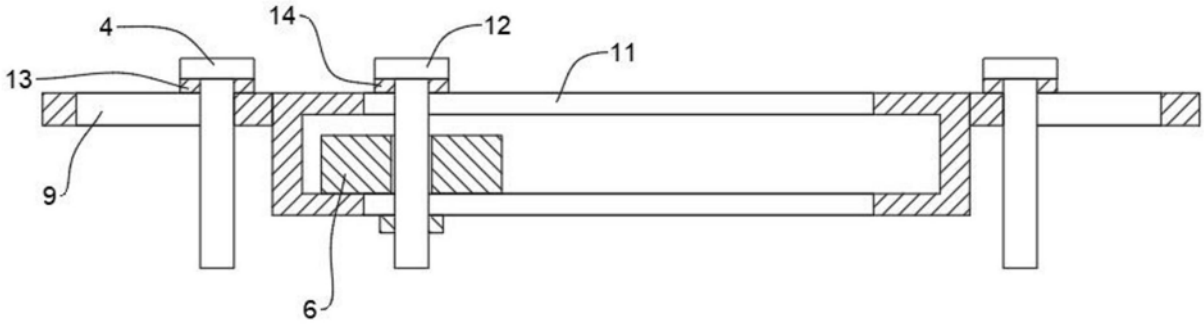


图3